Project Closing

Lessons Learned • Knowledge Management

PERTEMUAN 12 MATA KULIAH: IT PROJECT MANAGEMENT

MAGISTER INFORMATIKA – UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Dosen : Melwin Syafrizal, S.Kom., M.Eng., Ph.D.



Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan seluruh proses penutupan proyek secara komprehensif.

1

Memahami Proses Closing

Menguasai tahapan dan aktivitas dalam fase penutupan proyek IT secara sistematis.

2

Melaksanakan Administrasi

Mampu menjalankan seluruh prosedur administrasi penutupan proyek sesuai standar.

3

Identifikasi Lessons Learned

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan pembelajaran berharga dari pengalaman proyek.

4

Knowledge Management

Mengelola pengetahuan proyek agar dapat dimanfaatkan pada proyek-proyek berikutnya.

Posisi Project Closing dalam Siklus Proyek

Project Closing merupakan fase final yang menutup seluruh rangkaian siklus hidup proyek. Ia bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan strategis yang mengonsolidasikan semua hasil kerja tim.

1

Initiating

Penetapan tujuan, ruang lingkup, dan otorisasi proyek dimulai.

2

Planning

Penyusunan rencana kerja, jadwal, anggaran, dan manajemen risiko.

3

Executing

Pelaksanaan seluruh aktivitas proyek sesuai rencana yang telah ditetapkan.

4

Monitoring & Controlling

Pemantauan progres dan pengendalian perubahan sepanjang proyek berjalan.

5

Project Closing

Formalisasi penyelesaian proyek, serah terima deliverable, dan dokumentasi pembelajaran.

Mengapa Project Closing Penting?

Banyak organisasi mencurahkan energi besar pada fase pelaksanaan proyek, namun seringkali mengabaikan fase penutupan. Akibatnya, organisasi kehilangan aset pengetahuan yang tak ternilai. Dampak nyata dari pengabaian ini antara lain:

❌ Pengetahuan Hilang

Pengalaman tim tidak terdokumentasi dan lenyap ketika anggota tim berpindah proyek atau organisasi.

❌ Kesalahan Berulang

Tanpa catatan kegagalan, proyek berikutnya cenderung mengulangi kesalahan yang sama.

❌ Dokumentasi Tidak Lengkap

Arsip proyek yang tidak rapi menyulitkan audit, maintenance, dan pengembangan lebih lanjut.

❌ Tidak Ada Transfer Knowledge

Tim baru harus memulai dari nol tanpa panduan dari pengalaman proyek sebelumnya.



Definisi Project Closing

Apa itu Project Closing?

Project Closing adalah **proses formal dan terstruktur** yang menandai berakhirnya seluruh aktivitas dalam sebuah proyek. Proses ini memastikan bahwa semua kewajiban telah terpenuhi dan hasil proyek telah diserahterimakan secara resmi kepada pemilik proyek.

Mencakup Lima Aktivitas Kunci:

1. Menyelesaikan seluruh aktivitas proyek yang masih berjalan
2. Mendapatkan persetujuan dan tanda tangan akhir dari stakeholder
3. Menyerahkan deliverable secara formal kepada klien atau pengguna
4. Menutup kontrak dengan vendor atau mitra kerja
5. Mendokumentasikan lessons learned untuk perbaikan organisasi

Tujuan Project Closing

Penyelesaian Resmi

Memastikan proyek ditutup secara formal dengan persetujuan semua pihak, menghindari ambiguitas status proyek di kemudian hari.

Konfirmasi Penerimaan

Mengonfirmasi bahwa klien dan stakeholder menerima hasil proyek sesuai spesifikasi dan ekspektasi yang telah disepakati sejak awal.

Simpan Pengetahuan Organisasi

Mengabadikan pengetahuan dan pengalaman tim ke dalam repositori organisasi agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh proyek-proyek mendatang.

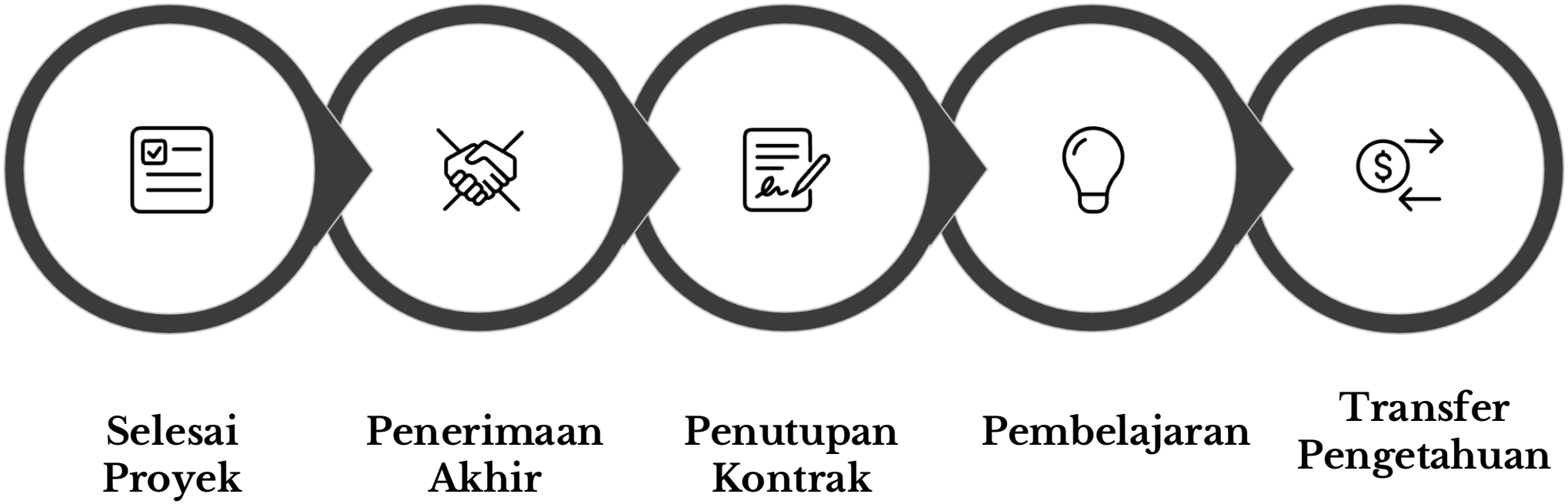
Perbaikan Berkelanjutan

Mendukung budaya *continuous improvement* dengan menjadikan setiap proyek sebagai bahan pembelajaran bagi organisasi secara keseluruhan.



Aktivitas Utama Project Closing

Fase penutupan proyek terdiri dari serangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan secara berurutan untuk memastikan proyek benar-benar selesai secara menyeluruh.



Setiap tahap dalam rangkaian ini saling bergantung. Melewatkan satu langkah dapat menimbulkan risiko hukum, keuangan, maupun operasional bagi organisasi di masa mendatang.

Deliverables Fase Closing

Tahap Penutupan dengan Hasil yang Diharapkan

Fase penutupan menghasilkan sejumlah dokumen penting yang menjadi bukti formal bahwa proyek telah diselesaikan dengan baik dan pengetahuannya telah dipreservasi.



Final Report

Laporan komprehensif yang merangkum seluruh perjalanan proyek dari awal hingga akhir, mencakup pencapaian, kendala, dan hasil akhir.



Lessons Learned Report

Dokumen terstruktur berisi pembelajaran kritis dari proyek yang siap digunakan sebagai referensi oleh tim proyek berikutnya.



Final Acceptance Document

Dokumen persetujuan formal (BAST) yang ditandatangani stakeholder sebagai bukti penerimaan resmi atas seluruh deliverable proyek.



Knowledge Repository

Repositori digital yang menyimpan seluruh artefak proyek, panduan teknis, dan lessons learned secara terorganisir dan mudah diakses.

Final Acceptance

Apa itu Final Acceptance?

Final Acceptance adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seluruh deliverable proyek telah diperiksa, diverifikasi, dan diterima oleh stakeholder yang berwenang. Dokumen ini menjadi dasar hukum bahwa kewajiban kontraktor atau tim proyek telah terpenuhi.

Tiga Poin Utama:

- **Deliverable diterima** – Semua output telah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati
- **Scope terpenuhi** – Seluruh ruang lingkup pekerjaan telah diselesaikan tanpa sisa
- **Proyek resmi selesai** – Status proyek secara formal dinyatakan closed

Contoh Dokumen di Indonesia

Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah contoh paling umum dari Final Acceptance Document dalam konteks proyek di Indonesia. BAST biasanya memuat:

- Daftar deliverable yang diserahterimakan
- Pernyataan penerimaan tanpa catatan atau dengan catatan
- Tanda tangan pihak penyerah dan penerima
- Tanggal resmi serah terima

Administrative Closure

Administrative Closure mencakup seluruh pekerjaan administratif yang harus diselesaikan untuk memastikan proyek benar-benar tertutup dari sisi organisasi dan tidak meninggalkan kewajiban yang tergantung.

Penutupan Administrasi

Memastikan semua formulir, permohonan, dan izin proyek telah diselesaikan. Termasuk penutupan akun proyek, penonaktifan akses sistem, dan penyelesaian HR terkait tim proyek.

Pengarsipan Dokumen

Seluruh dokumen proyek — dari charter hingga meeting minutes — diarsipkan secara sistematis sesuai kebijakan retensi dokumen organisasi untuk keperluan audit di masa mendatang.

Final Budget Review

Rekonsiliasi anggaran akhir proyek: membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran yang direncanakan dan mendokumentasikan varians yang terjadi beserta penjelasannya.

Final KPI Review

Evaluasi pencapaian semua Key Performance Indicator yang telah ditetapkan di awal proyek sebagai dasar penilaian keberhasilan dan pembelajaran organisasi.



Contract Closure

Contract Closure merupakan proses formal untuk menyelesaikan semua kewajiban kontraktual antara organisasi dengan vendor atau mitra pihak ketiga. Proses ini sangat penting untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

Validasi Deliverable

Memverifikasi bahwa semua deliverable yang diperjanjikan dalam kontrak telah diberikan oleh vendor sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati.

Final Payment

Melakukan pembayaran akhir kepada vendor setelah semua kewajiban kontraktual terpenuhi, termasuk penyelesaian retensi atau jaminan pelaksanaan jika ada.

Penutupan Kontrak

Penandatanganan dokumen penutupan kontrak secara resmi oleh kedua belah pihak, menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban telah dipenuhi dan kontrak dinyatakan selesai.

Financial Closure

Mengapa Financial Closure Krusial?

Penutupan keuangan memastikan tidak ada hutang finansial yang tertinggal dari proyek. Ini melindungi organisasi dari risiko keuangan dan menyediakan data akurat untuk perencanaan anggaran proyek masa depan.

Aktivitas Financial Closure:

Final Cost Review

Rekap total biaya aktual proyek dibandingkan dengan baseline anggaran yang telah disetujui pada fase perencanaan.

Budget Variance Analysis

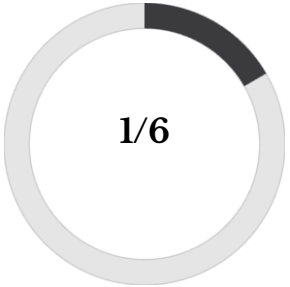
Analisis mendalam terhadap selisih anggaran: mengidentifikasi penyebab over-budget atau under-budget untuk pembelajaran ke depan.

Financial Report

Penyusunan laporan keuangan akhir proyek yang komprehensif untuk dilaporkan kepada manajemen dan sponsor proyek.

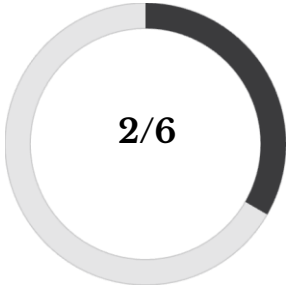
Evaluasi Keberhasilan Proyek

Mengukur keberhasilan proyek bukan hanya soal selesai tepat waktu. Evaluasi yang komprehensif mempertimbangkan enam dimensi utama secara holistik.



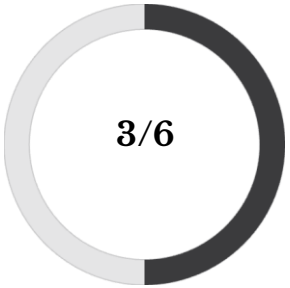
Scope

Apakah seluruh ruang lingkup pekerjaan telah diselesaikan sesuai kesepakatan?



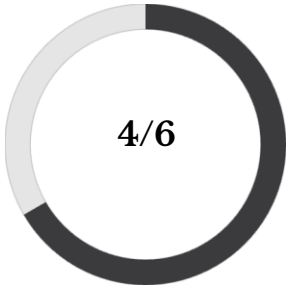
Schedule

Apakah proyek selesai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan?



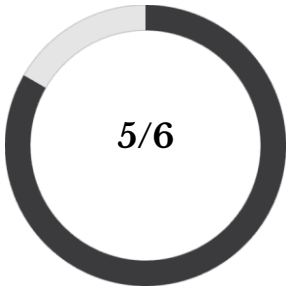
Cost

Apakah realisasi biaya berada dalam batas anggaran yang disetujui?



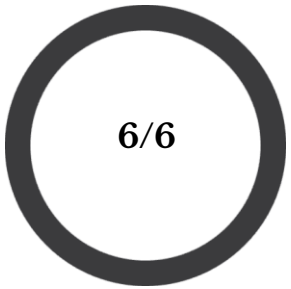
Quality

Apakah deliverable memenuhi standar kualitas dan ekspektasi pengguna?



Stakeholder Satisfaction

Apakah semua pemangku kepentingan merasa puas dengan hasil proyek?



Business Value

Apakah proyek memberikan nilai bisnis nyata yang diharapkan oleh organisasi?

Project Success vs Project Failure

> 💬 Diskusi: Apakah proyek yang terlambat tetapi menghasilkan manfaat bisnis yang besar tetap dapat dianggap sukses?



Pendekatan modern dalam manajemen proyek semakin mengakui bahwa **keberhasilan bisnis** tidak selalu identik dengan keberhasilan manajemen proyek secara teknis. Pemahaman ini mendorong evaluasi proyek yang lebih bernuansa dan kontekstual.

LESSONS LEARNED

Mengenal Lessons Learned

Lessons Learned adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman menjalankan proyek — baik keberhasilan maupun kegagalan — yang didokumentasikan untuk dimanfaatkan oleh tim dan organisasi di masa mendatang.

🔩 Teknis

Pengetahuan teknologi, arsitektur, dan implementasi sistem

📋 Manajemen Proyek

Metode perencanaan, estimasi, dan pengendalian proyek

⚠️ Risiko

Identifikasi dan mitigasi risiko yang efektif atau yang terlewat

💬 Komunikasi

Pola komunikasi yang berhasil dan hambatan yang ditemui

👥 Tim & SDM

Dinamika tim, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia

🗓️ Stakeholder

Strategi keterlibatan dan manajemen ekspektasi pemangku kepentingan

Tujuan Lessons Learned

Lessons Learned bukan sekadar ritual penutupan proyek — ini adalah investasi organisasi untuk masa depan. Tiga tujuan utama yang mendorong pentingnya praktik ini:



Hindari Kesalahan yang Sama

Dengan mendokumentasikan kegagalan secara jujur dan terbuka, organisasi memiliki "peta ranjau" yang membantu tim proyek berikutnya menghindari jebakan yang sama, menghemat waktu dan biaya yang signifikan.



Sebarkan Praktik Terbaik

Keberhasilan yang terdokumentasi menjadi blueprint yang dapat direplikasi. Tim lain dapat mengadopsi pendekatan yang terbukti efektif tanpa harus menemukan kembali roda dari awal.



Dukung Continuous Improvement

Lessons Learned yang dikelola secara konsisten membangun fondasi organisasi yang terus berkembang, meningkatkan kapabilitas dan kedewasaan manajemen proyek dari waktu ke waktu.

Kapan Lessons Learned Dilakukan?

Lessons Learned tidak hanya dilakukan di akhir proyek. Praktik terbaik menganjurkan pengumpulan pembelajaran secara berkelanjutan sepanjang siklus proyek agar tidak ada insight berharga yang terlupakan.

1 Setelah Milestone Penting

Setiap kali sebuah milestone besar dicapai, tim melakukan review singkat untuk menangkap pembelajaran segar sebelum terlupakan.

2 Setelah Setiap Sprint

Dalam proyek dengan pendekatan Agile, retrospective di akhir setiap sprint menjadi mekanisme utama pengumpulan lessons learned secara iteratif.

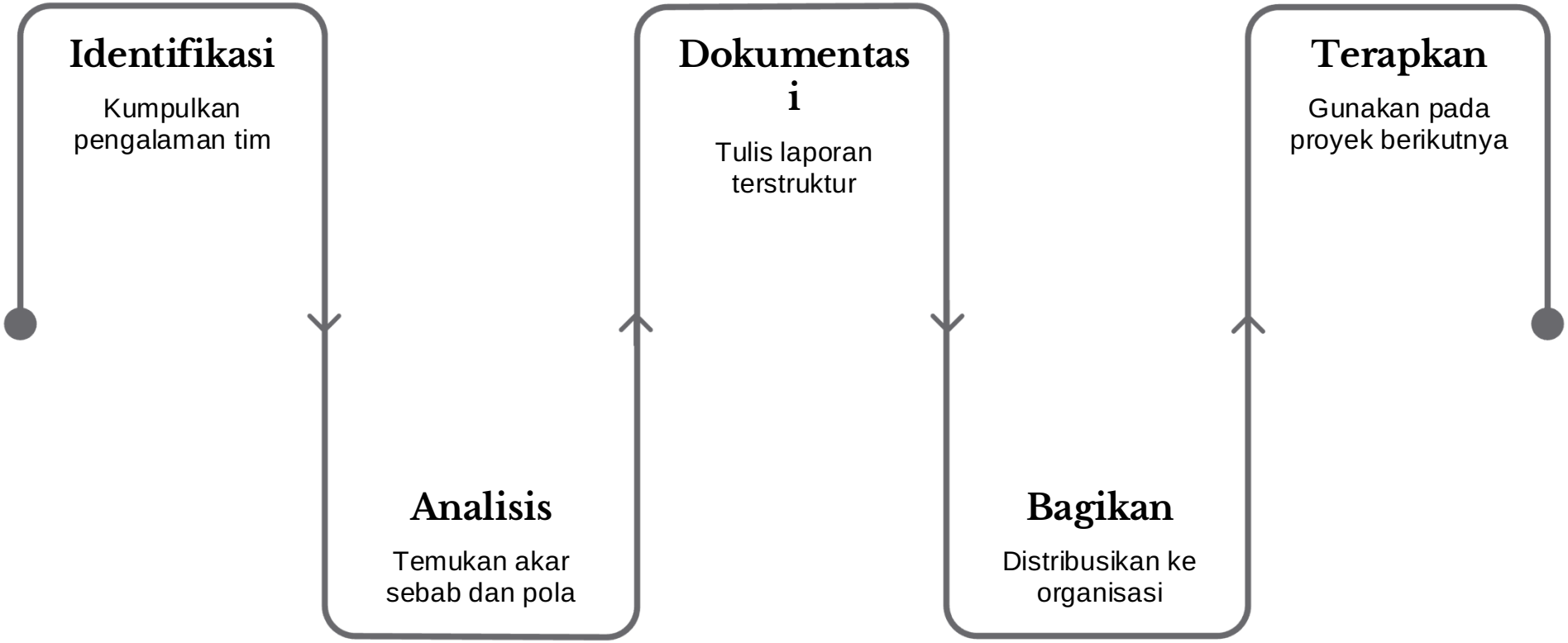
3 Setelah Proyek Selesai

Sesi lessons learned komprehensif dilakukan sebagai bagian dari fase closing, merangkum seluruh pembelajaran dari perspektif proyek secara menyeluruh.

Semakin sering lessons learned dikumpulkan, semakin akurat dan kaya detail informasi yang diperoleh. Jangan tunda hingga akhir proyek saja.

Proses Lessons Learned

Lessons Learned yang efektif mengikuti proses yang terstruktur dan disiplin. Proses lima langkah ini memastikan pengetahuan proyek benar-benar ditangkap, dianalisis, dan dimanfaatkan — bukan sekadar didokumentasikan lalu dilupakan.



Langkah **Apply** adalah yang paling sering diabaikan namun paling kritis. Pengetahuan yang tidak pernah diterapkan hanya menjadi dokumen tanpa nilai.



Teknik Mengumpulkan Lessons Learned

Retrospective Meeting

Pertemuan terstruktur seluruh tim yang membahas apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan tindakan konkret ke depan. Format paling umum dalam Agile.

Interview & Workshop

Wawancara mendalam dengan anggota kunci tim dan sesi workshop kolaboratif untuk menggali insight yang tidak muncul dalam diskusi kelompok besar.

Survey & Focus Group

Survei anonim mendorong kejujuran dalam memberikan umpan balik, sementara Focus Group Discussion memfasilitasi eksplorasi mendalam pada isu-isu tertentu yang spesifik.

Contoh Lessons Learned: Smart Campus Project

✅ What Went Well?

Integrasi API berhasil — Tim berhasil mengintegrasikan lebih dari 12 API berbeda dalam waktu yang lebih singkat dari estimasi, berkat penggunaan Postman Collections dan dokumentasi API yang sangat baik sejak awal proyek.

❌ What Went Wrong?

Requirement berubah terlalu sering — Perubahan requirement terjadi sebanyak 23 kali sepanjang proyek, menyebabkan rework yang tidak terjadwal dan menyita lebih dari 30% kapasitas tim development di luar rencana awal.

💡 Improvement?

Change control diperketat — Implementasikan Change Control Board (CCB) yang wajib mengevaluasi dan menyetujui setiap perubahan requirement sebelum dieksekusi, dengan prosedur yang jelas dan batas waktu review.

Template Dokumen Lessons Learned

Gunakan template terstruktur berikut untuk memastikan setiap lessons learned didokumentasikan secara konsisten dan dapat dibandingkan lintas proyek dalam organisasi.

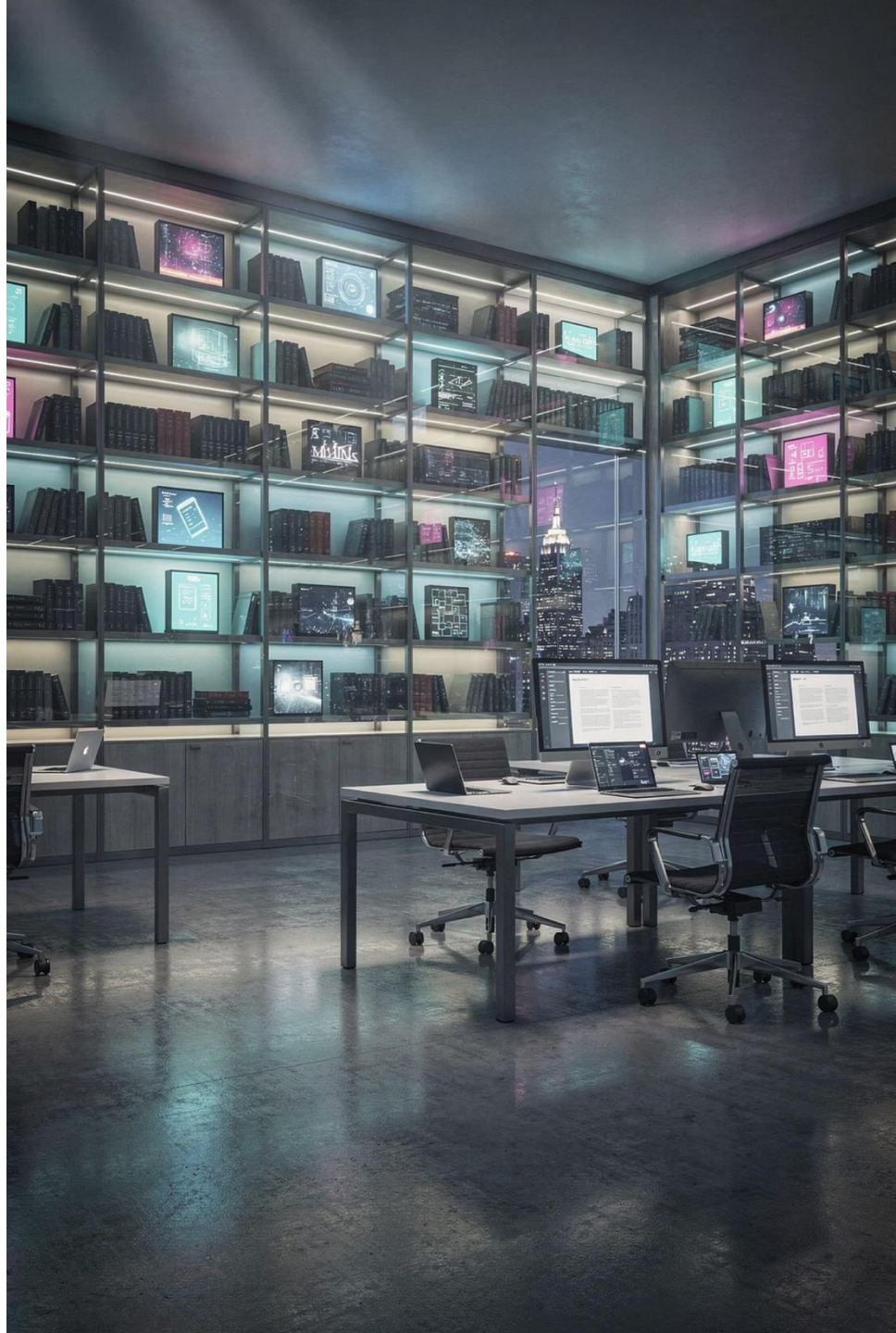
Field	Contoh Pengisian
Kategori	Manajemen Requirement / Teknis / Risiko / Komunikasi
Temuan / Problem	Keterlambatan pada fase integrasi sistem akibat perubahan requirement yang tidak terencana
Impact	Delay 2 minggu dari jadwal baseline; tambahan biaya lembur sebesar Rp 15 juta
Root Cause	Requirement tidak lengkap dan belum divalidasi secara menyeluruh di fase perencanaan
Rekomendasi	Lakukan requirement review dan sign-off formal sebelum development dimulai; terapkan Change Control Board

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Apa itu Knowledge Management?

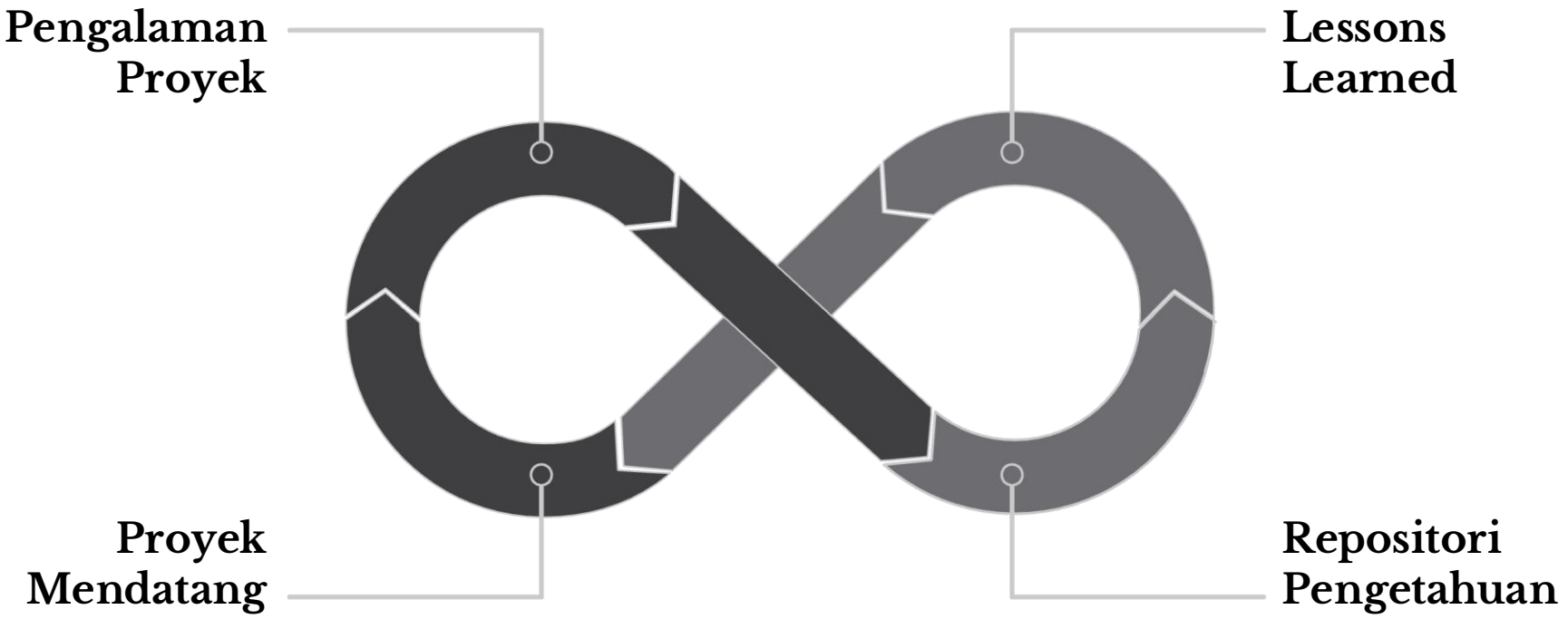
Knowledge Management (KM) adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menangkap, menyimpan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan organisasi secara efektif — sehingga pengetahuan berharga yang dimiliki individu dapat menjadi aset kolektif yang menguntungkan seluruh organisasi.

> Dalam konteks proyek TI, Knowledge Management memastikan bahwa pengetahuan yang dibangun dengan susah payah selama proyek tidak ikut "keluar pintu" ketika proyek selesai dan tim bubar.



Hubungan Lessons Learned dan Knowledge Management

Lessons Learned adalah sumber utama pengisian Knowledge Repository organisasi. Keduanya membentuk siklus yang memperkuat kapabilitas organisasi secara berkelanjutan.



Siklus ini hanya berfungsi optimal jika **setiap proyek** secara disiplin berkontribusi ke Knowledge Repository. Satu proyek yang tidak mendokumentasikan Lessons Learned-nya memutus rantai pembelajaran organisasi.

Tacit Knowledge vs Explicit Knowledge

Pemahaman tentang dua jenis pengetahuan ini sangat penting dalam Knowledge Management proyek TI, karena strategi pengelolaan keduanya berbeda secara fundamental.

PENGETAHUAN TAKSIT
(Tacit Knowledge)

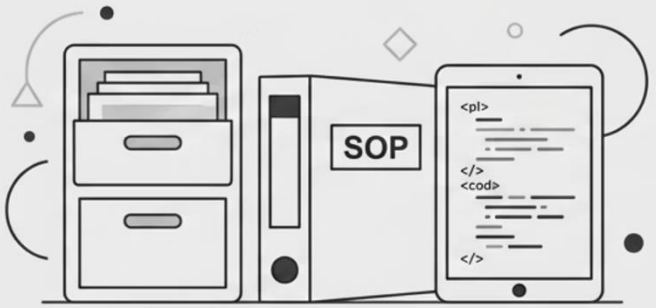
- **Pengalaman Personal**
- **Intuisi**
- **Keahlian Praktis**
- **Sulit Ditulis**
- **Ada Di Individu**



Contoh: Keahlian Debugging Berpengalaman, Naluri Arsitektur Sistem

PENGETAHUAN EKSPLISIT
(Explicit Knowledge)

- **Dokumen Tertulis**
- **Prosedur**
- **Mudah Disimpan**
- **Ada Di Organisasi**



Contoh: SOP, Dokumentasi API, Panduan Teknis

Tantangan terbesar Knowledge Management adalah mengonversi **Tacit Knowledge** menjadi **Explicit Knowledge** melalui proses eksternalisasi — misalnya dengan menuliskan prosedur berdasarkan wawancara pakar atau membuat panduan dari pengalaman langsung.

Knowledge Repository

Apa itu Knowledge Repository?

Knowledge Repository adalah sistem terpusat — digital maupun fisik — yang menyimpan dan mengorganisasikan seluruh pengetahuan organisasi agar mudah ditemukan dan diakses oleh siapa pun yang membutuhkan, kapan pun diperlukan.

Contoh Konten Repository:

- Lessons Learned dari seluruh proyek terdahulu
- Template dokumen manajemen proyek
- Panduan teknis dan best practices
- Arsip keputusan desain sistem (Architecture Decision Records)

Platform yang Direkomendasikan:

Confluence

Wiki kolaboratif terintegrasi dengan Jira, ideal untuk tim agile yang mengelola proyek TI kompleks

Microsoft SharePoint

Platform enterprise yang terintegrasi dengan ekosistem Microsoft 365, cocok untuk organisasi yang sudah menggunakan Office

Knowledge Management pada Proyek TI

Proyek TI menghasilkan jenis-jenis pengetahuan teknis yang sangat spesifik dan krusial untuk keberlanjutan sistem. Berikut adalah kategori knowledge utama yang wajib dikelola:



Dokumentasi API

Spesifikasi endpoint, autentikasi, format request/response, dan contoh penggunaan yang lengkap untuk setiap layanan.



Arsitektur Sistem

Diagram arsitektur, keputusan desain (ADR), dan justifikasi pemilihan teknologi yang digunakan dalam sistem.



Standard Operating Procedure

Prosedur operasional standar untuk deployment, maintenance, troubleshooting, dan penanganan insiden sistem.

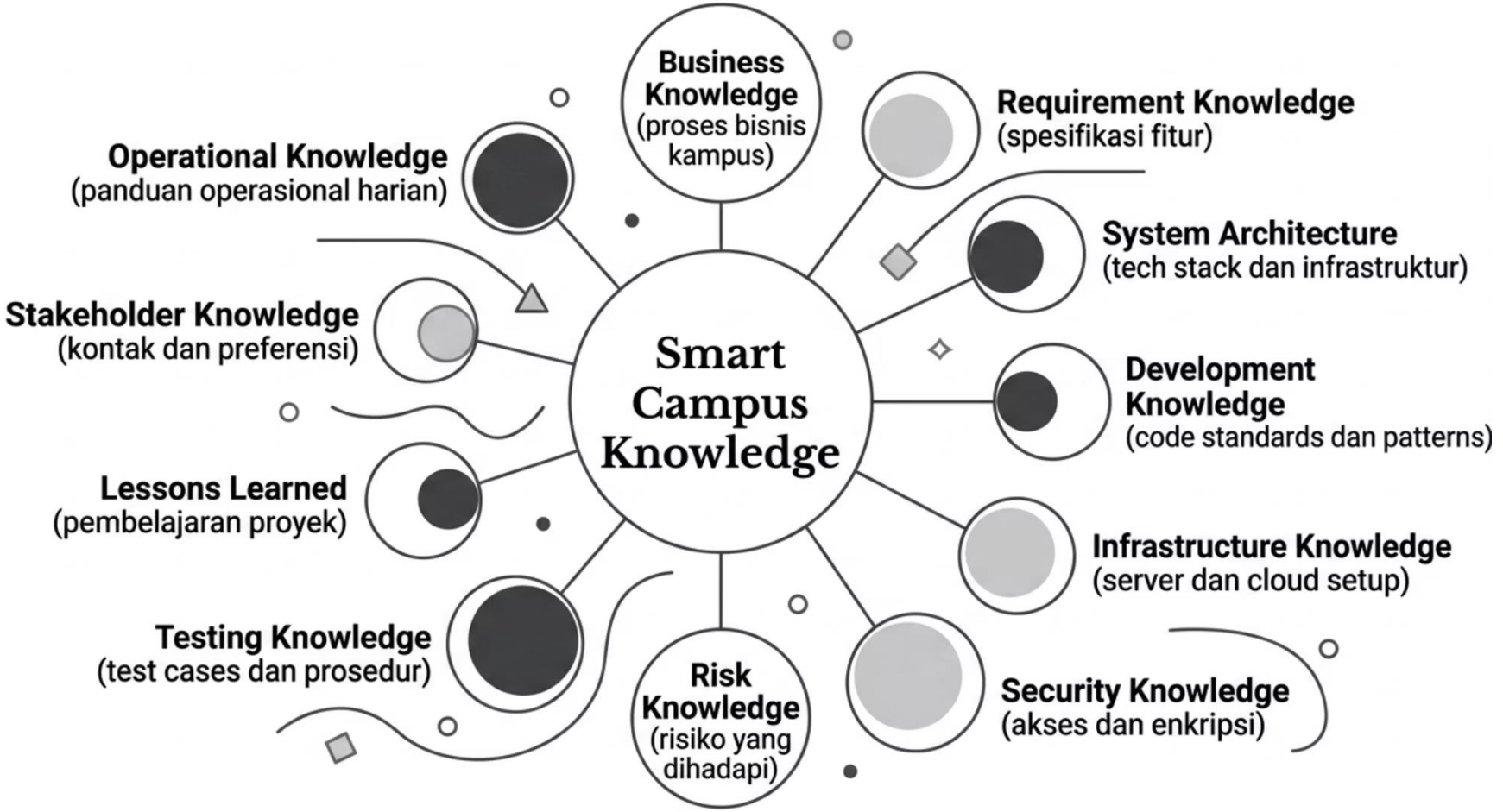


Security Guideline

Panduan keamanan sistem: manajemen akses, enkripsi data, prosedur respons insiden keamanan, dan audit log.

Studi Kasus: Smart Campus Project

Bayangkan proyek Smart Campus telah selesai. Tim berikutnya yang akan melakukan maintenance dan pengembangan membutuhkan transfer knowledge yang komprehensif. Apa saja yang perlu diwariskan?



Aktivitas: Analisis Proyek Sebelumnya

Latihan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap proyek TI nyata. Dengan mempelajari proyek-proyek sebelumnya secara sistematis, Anda akan mengasah kemampuan mengidentifikasi pola keberhasilan dan kegagalan.

🏆 3 Keberhasilan

Identifikasi tiga faktor atau keputusan kunci yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan proyek. Jelaskan *mengapa* hal tersebut berhasil dan kondisi apa yang mendukungnya.

💥 3 Kegagalan

Identifikasi tiga hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Lakukan analisis root cause yang jujur — bukan sekadar menyebutkan gejala, tetapi menggali penyebab sesungguhnya.

💡 3 Rekomendasi

Rumuskan tiga rekomendasi konkret dan actionable yang dapat langsung diterapkan oleh tim proyek berikutnya untuk meningkatkan peluang keberhasilan.

ⓘ Gunakan data dan fakta spesifik — hindari generalisasi. Rekomendasi yang baik harus SMART: Specific, Measurable, Actionable, Relevant, Time-bound.

Tugas: Membuat Dokumen Lessons Learned

Pilih salah satu proyek berikut sebagai objek studi: **Smart Campus** atau **AI Assistant**. Susun dokumen Lessons Learned yang komprehensif mengikuti struktur berikut:

01

Ringkasan Proyek

Deskripsi singkat proyek: tujuan, ruang lingkup, durasi, tim, dan teknologi yang digunakan.

02

Success Factors

Faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan proyek, dilengkapi bukti dan data pendukung.

03

Failure Factors

Analisis mendalam terhadap hal-hal yang tidak berjalan dengan baik beserta root cause masing-masing.

04

Lessons Learned

Daftar pembelajaran terstruktur menggunakan template standar: kategori, temuan, impact, root cause, rekomendasi.

ĆD

Knowledge Transfer Plan

Rencana konkret bagaimana pengetahuan dari proyek ini akan ditransfer dan dimanfaatkan oleh tim berikutnya.

Kesimpulan

Pertemuan ini menutup rangkaian siklus hidup proyek dengan pemahaman bahwa **Project Closing bukan akhir, melainkan awal dari siklus pembelajaran organisasi yang berkelanjutan**.

Project Closing = Fase Formal Terakhir

Penutupan proyek adalah proses terstruktur yang membutuhkan perhatian dan dedikasi setara dengan fase pelaksanaan. Melewatkannya adalah kerugian besar bagi organisasi.

Lessons Learned = Investasi Organisasi

Setiap lessons learned yang didokumentasikan adalah investasi yang akan menghemat waktu, biaya, dan energi pada proyek-proyek berikutnya.

Knowledge Management = Kematangan Organisasi

Organisasi yang mengelola pengetahuannya secara sistematis membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan dan meningkatkan kapabilitas manajemen proyeknya dari waktu ke waktu.

Pengalaman Proyek = Aset Organisasi

Setiap proyek — berhasil maupun gagal — mengandung pengetahuan berharga. Tugas kita adalah mengubah pengalaman tersebut menjadi aset yang dapat diwariskan lintas generasi tim.